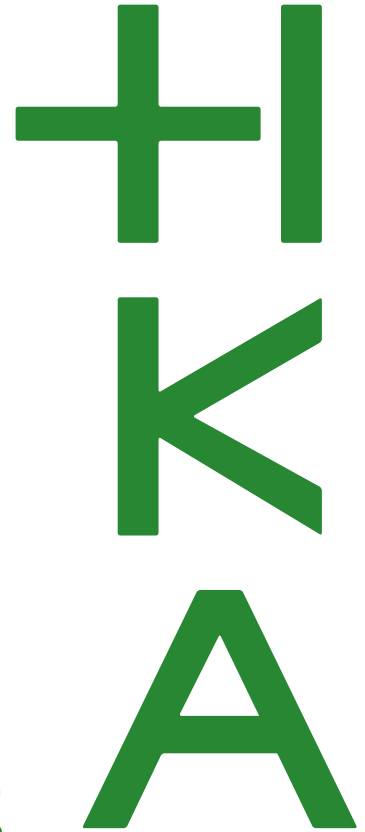




Elektro- und Informationstechnik (Bachelor)
Laborbericht Regelungstechnik

Versuch 03 - Drehzahlregelung

Rishabh Venugopal

Gruppennummer: 1
Gruppenmitglieder: Rishabh Venugopal (96535), Ruth Riebel (86074)
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Dirk Feßler und Bernd Walenta
Datum: 8. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Aufgabe 1 - Regelstrecke	3
2.1	Signalflussbild	3
2.2	Simulation mit Simulink	4
2.3	Zeitkonstante ermitteln	6
3	Aufgabe 2 - Regelung mit einem P-Regler	7
3.1	Signalflussbild	7
3.2	Regelung auf 100 rad s^{-1}	7
4	Aufgabe 3 - Regelung mit einem PI-Regler.....	8
4.1	Signalflussbild	8
4.2	Regelung auf 100 rad s^{-1}	9
4.3	Regelung auf 300 rad s^{-1}	10
5	Aufgabe 4 - PI-Regler mit Lastmoment.....	11

1 Einleitung

Ziel dieses Versuchs ist die Regelung der Drehzahl eines Elektromotors. Dazu werden Regelkreise mit einem P-Regler und einem PI-Regler implementiert und deren Verhalten verglichen.

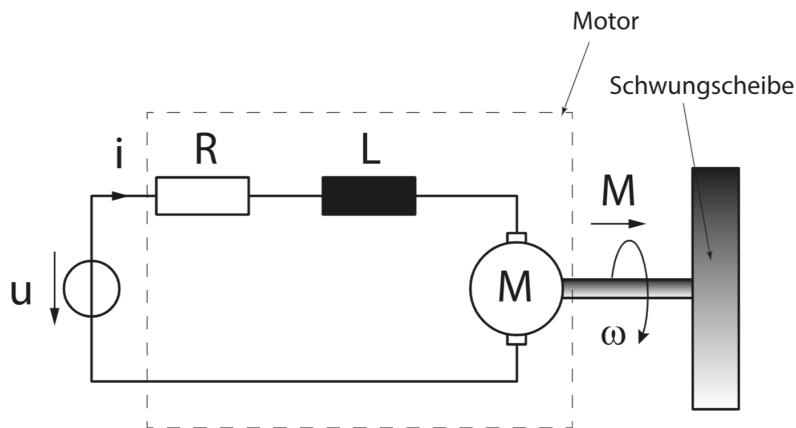


Abbildung 1: Elektromotor

2 Aufgabe 1 - Regelstrecke

2.1 Signalflussbild

Der Elektromotor kann durch folgende Gleichungen beschrieben werden:

$$u(t) = R \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt} + K \cdot \omega \quad (1)$$

$$M = K \cdot i \quad (2)$$

$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} = M \quad (3)$$

Um das Signalflussbild zu zeichnen, müssen wir die Gleichungen nach den differentiellen Größen umstellen. Wir erhalten:

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L} \cdot (u - R \cdot i - K \cdot \omega) \quad (4)$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{K}{J} \cdot i \quad (5)$$

Jetzt müssen wir nur noch zwei Integrator-Blöcke hinzufügen, um die Integrationen durchzuführen. Das Signalflussbild sieht dann wie folgt aus:

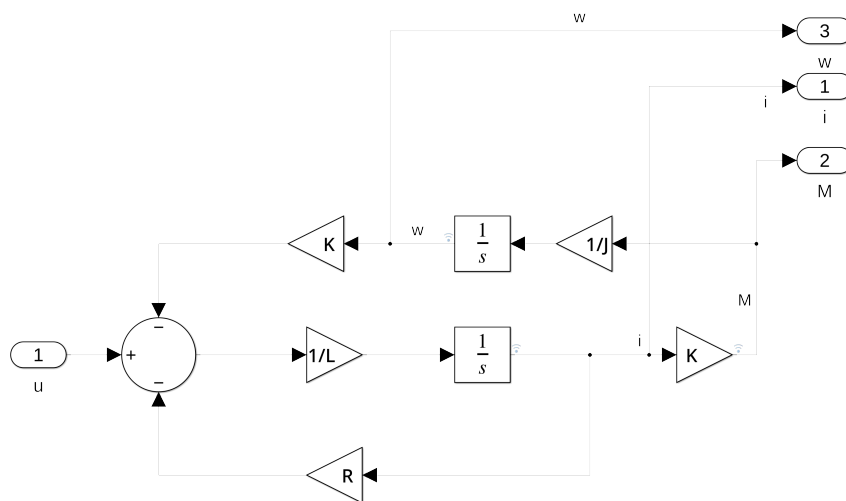


Abbildung 2: Signalflussbild des Elektromotors

Für das Signalflussbild wurden die folgenden Parameter verwendet:

- $R = 6 \Omega$
- $L = 120 \mu\text{H}$
- $K = 30 \text{ mN m A}^{-1}$
- $J = 4000 \text{ g cm}^2$

2.2 Simulation mit Simulink

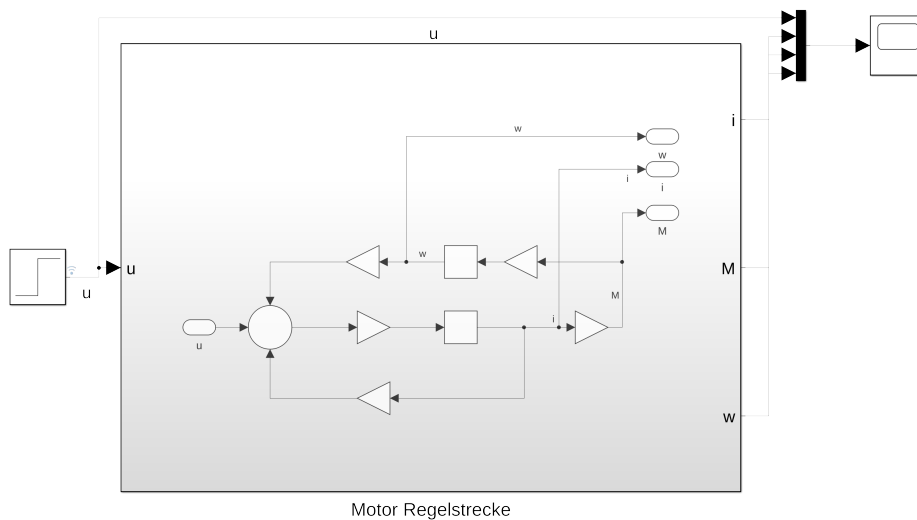


Abbildung 3: Simulink Modell der Regelstrecke

Die Regelstrecke wurde in Simulink für 20 s simuliert. Als Eingangssignal wurde ein Sprung von 0 V auf 10 V bei $t = 0$ s verwendet.

Quellcode 2.2.1: Matlab-Code zur Simulation

```
1 % ----- params for Regelstrecke Simulation -----
2 % step block parameters for Regelstrecke
3 init_value = 0; % initial value 0V
4 final_value = 10; % final value 10V
5 step_time = 0; % jump at 1s
6 sample_time = 0;
```

Um die Simulation durchzuführen werden zuerst die parameter geladen. Dann wird in einem MATLAB-Skript die Simulink-Funktion `sim` verwendet, um das Simulink-Modell zu starten. Die Simulationsergebnisse werden dann extrahiert, skaliert und in einem Diagramm geplottet.

Quellcode 2.2.2: Matlab-Code zur Simulation

```
1 % load parameters
2 params;
3 disp('Parameters loaded');
4
5 % simulate using simulink model
6 sim_outputs = sim('regelstrecke_simulink', 'StopTime', '20');
7 disp('Simulation completed.');
```

```
8
9 % extract data from simulink
10 y_i = sim_outputs.logsout.get('i').Values; % Strom extrahieren
11 y_w = sim_outputs.logsout.get('w').Values; % Drehzahl extrahieren
12 y_M = sim_outputs.logsout.get('M').Values; % Drehmoment extrahieren
13
14 % change units
15 % y_w.Data = y_w.Data * (60/(2*pi)); % convert rad/s to rpm
16 y_M.Data = y_M.Data * 1e3; % convert Nm to mNm
17 y_i.Data = y_i.Data * 10; % convert A to 10 mA
18
19 % plot results in one plot
20 figure('Name', 'Simulation der Regelstrecke');
21 hold on;
22 grid on;
23 plot(y_i.Time, y_i.Data, 'b', 'LineWidth', 1.5);
24 plot(y_M.Time, y_M.Data, 'r', 'LineWidth', 1.5);
25 plot(y_w.Time, y_w.Data, 'g', 'LineWidth', 1.5);
26 ylabel('Werte');
27 xlabel('Zeit [s]');
28 legend('Strom i [10 mA]', 'Moment M [mNm]', 'Drehzahl w [rad/s]', 'Location', 'best');
29 title('Simulationsergebnisse der Regelstrecke');
30 hold off;
31
32 % export plot
33 exportgraphics(gcf, './lab3/images/a1_regelstrecke_sim.png', 'Resolution', 300);
```

Die Simulation ergibt folgendes Diagramm für das Eigenverhalten des Motors:

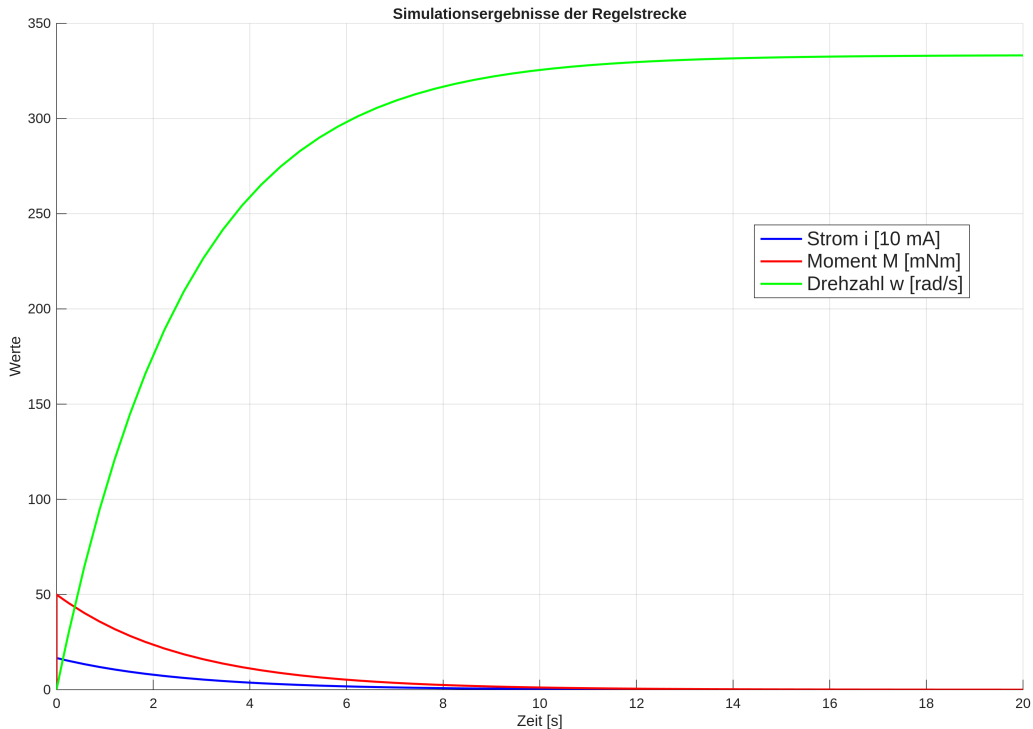


Abbildung 4: Simulationsergebnisse der Regelstrecke

Hieraus ist ersichtlich, dass der Motor eine maximale Drehzahl von ca. 322 rad s^{-1} erreicht. Man kann auch sehen, dass die Drehzahl als PT1-Glied angenähert werden kann.

2.3 Zeitkonstante ermitteln

Da die Drehzahl y_w als PT1-Glied angenähert werden kann, können wir die Zeitkonstante τ der Regelstrecke kann aus den Simulationsergebnissen berechnet werden. Wir nehmen hierbei an, dass die Regelstrecke nach 20 s den Endwert erreicht hat. Die Zeitkonstante τ ist definiert als die Zeit, die die Regelstrecke benötigt, um 63% des Endwerts zu erreichen. Daher müssen wir nur den Zeitpunkt ermitteln, an dem die Drehzahl 63% des Endwerts erreicht.

Quellcode 2.3.1: Matlab-Code zur Berechnung der Zeitkonstante

```

1 endwert = y_w.Data(end); % Endwert der Drehzahl
2 gesuchter_wert = 0.63 * endwert; % 63% des Endwerts
3 index_63 = find(y_w.Data <= gesuchter_wert, 1); % Index des ersten Werts <=63% des Endwerts
4 zeit_63 = y_w.Time(index_63); % Zeit bei 63% des Endwerts
5 tau = zeit_63 - step_time; % Zeitkonstante tau
6 disp(['Zeitkonstante tau: ', num2str(tau), ' Sekunden']);

```

Konsolenausgabe 2.3.1: Zeitkonstante der Regelstrecke

```
Zeitkonstante tau: 3.0365 Sekunden
```

3 Aufgabe 2 - Regelung mit einem P-Regler

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, die Drehzahl des Gleichstrommotors mit einem P-Regler zu regeln.

3.1 Signalflussbild

Wir verwenden die Regelstrecke aus Kapitel 2.1 und fügen davor einen P-Regler hinzu. Zwischen Regler und Regelstrecke wird noch ein Saturation-Block hinzugefügt, um die maximale Spannung von $\pm 10\text{ V}$ zu begrenzen.

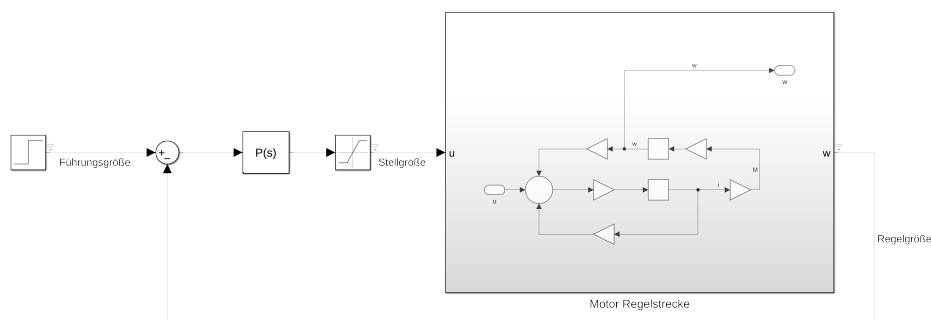


Abbildung 5: Signalflussbild der Regelung mit einem P-Regler

3.2 Regelung auf 100 rad s^{-1}

Das Ziel ist es, die Drehzahl auf 100 rad s^{-1} zu regeln. Dazu müssen wir den Verstärkungsfaktor K_r des P-Reglers so wählen, sodass der Motorsteuerung gerade nicht in die Begrenzung geht. Wir können eine maximale Regeldifferenz von $\pm 100\text{ rad s}^{-1}$ erhalten (z.B. wenn wir den Motor von 0 rad s^{-1} auf 100 rad s^{-1} beschleunigen wollen). Die Stellgröße kann maximal $\pm 10\text{ V}$ betragen, da dies die maximale Spannung ist, die der Motor akzeptieren kann. Daher muss der Verstärkungsfaktor K_r so gewählt werden, dass

$$100\text{ rad s}^{-1} \cdot K_r = 10\text{ V}$$

gilt. Daraus ergibt sich, dass $K_r = 0.1$ sein muss, um die Drehzahl auf 100 rad s^{-1} zu regeln.

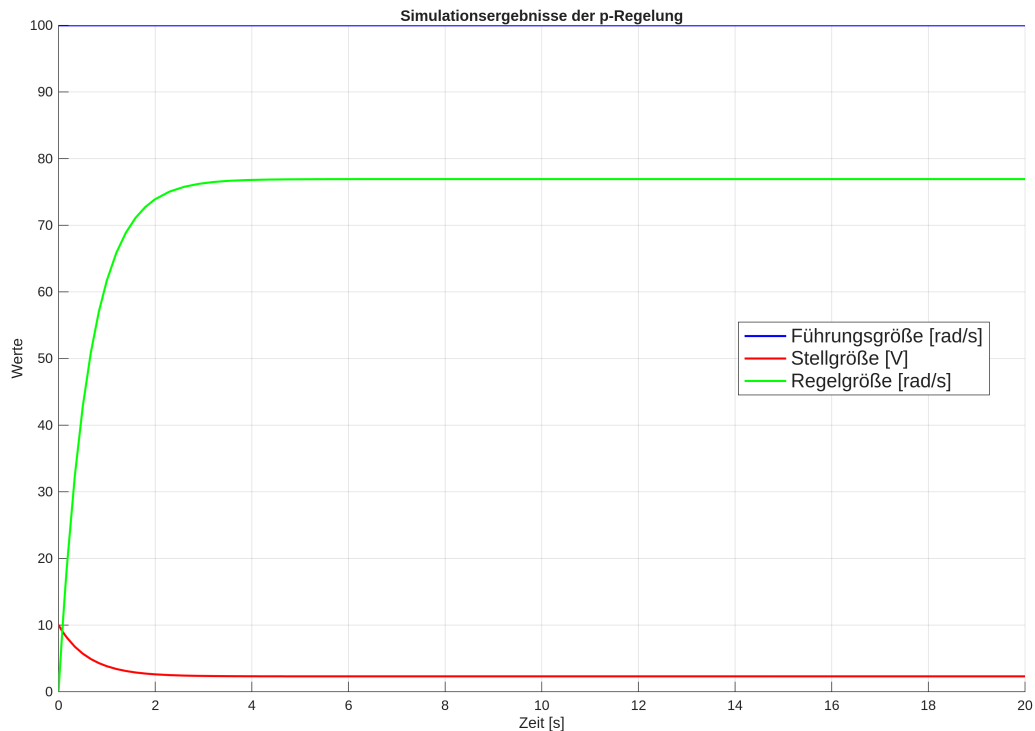


Abbildung 6: Simulationsergebnis der Regelung mit einem P-Regler auf 100 rad s^{-1}

Man erkennt, dass die Drehzahl nicht die gewünschte Führungsgröße von 100 rad s^{-1} erreichen kann. Daher ist der P-Regler hier stationär ungenau.

4 Aufgabe 3 - Regelung mit einem PI-Regler

Da ein P-Regler nicht stationär genau ist, wollen wir nun einen PI-Regler verwenden, um die Drehzahl auf 100 rad s^{-1} zu regeln.

4.1 Signalflussbild

Wir verwenden die Regelstrecke aus Kapitel 2.1 und fügen davor einen PI-Regler hinzu. Wie auch beim P-Regler fügen wir zwischen Regler und Regelstrecke noch einen Saturation-Block hinzu, um die maximale Spannung von $\pm 10 \text{ V}$ zu begrenzen.

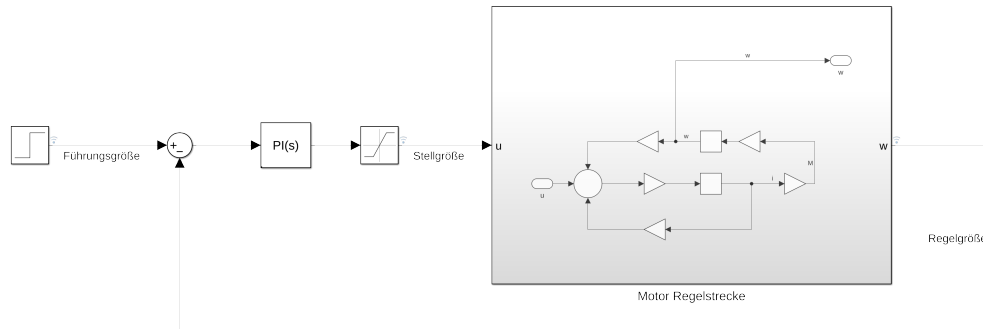


Abbildung 7: Signalflussbild der Regelung mit einem PI-Regler

4.2 Regelung auf 100 rad s^{-1}

Ein PI-Regler hat die Form:

$$y(t) = K_R \cdot \left[e(t) + \frac{1}{T_N} \int e(t) dt \right] \quad (6)$$

Der Verstärkungsfaktor K_R wurde wie der P-Regler (3.2) gewählt. Die Zeitkonstante des Integrators T_N wurde so gewählt, dass die Regelung schnell genug ist, um die gewünschte Drehzahl zu erreichen, aber nicht zu schnell, um Überschwingen zu vermeiden. Aus der Simulation der Regelstrecke (2.3) wissen wir, dass die Zeitkonstante der Regelstrecke ca. $\tau = 3,0365 \text{ s}$. Damit die Regelung schnell genug ist, wurde eine Zeitkonstante von $T_N = \tau$ gewählt.

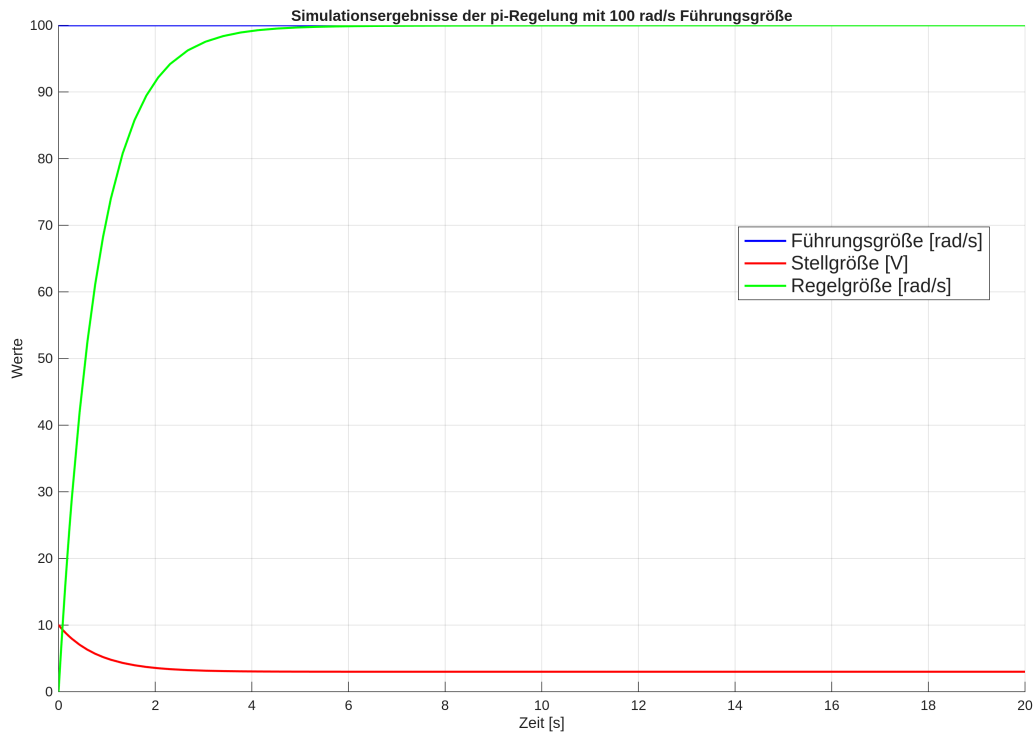


Abbildung 8: Simulationsergebnis der Regelung mit einem PI-Regler auf 100 rad s^{-1}

Man kann hier klar erkennen, dass der PI-Regler stationär genau ist. Die Führungsgröße kann erreicht und gehalten werden. Bei PI-Regler kann jedoch ein Problem auftreten, wenn die Führungsgröße zu hoch gewählt wird. Dieses Problem wird im nächsten Abschnitt beschrieben.

4.3 Regelung auf 300 rad s^{-1}

Bei Erhöhung der Führungsgröße auf z. B. 300 rad s^{-1} tritt ein Überschwingen auf.

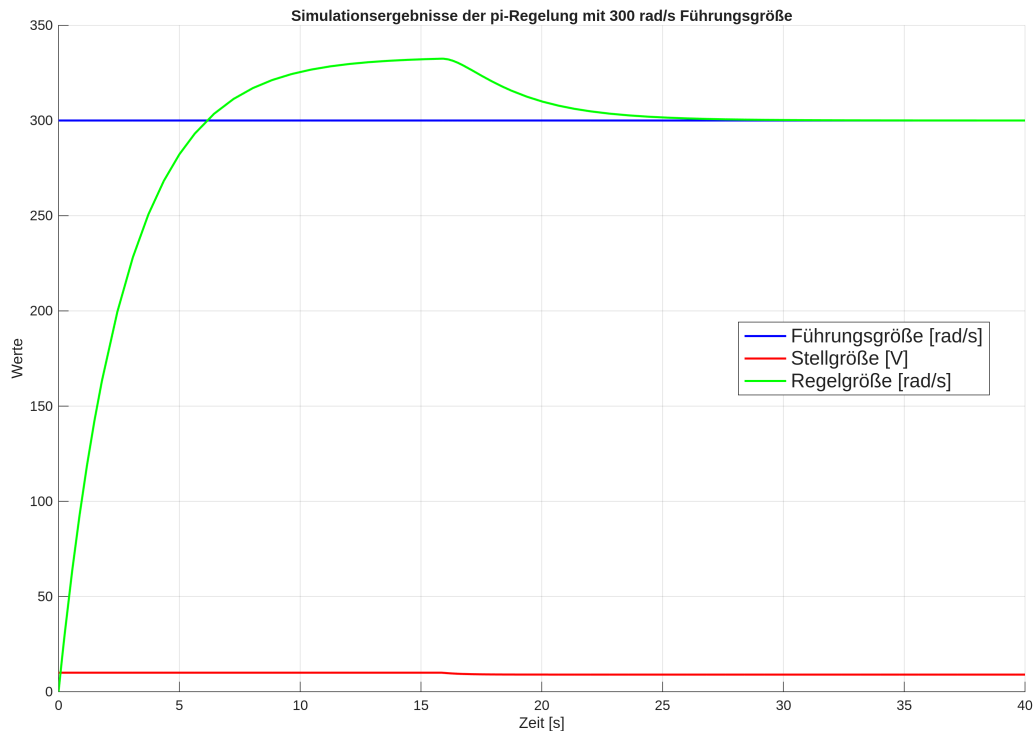


Abbildung 9: Simulationsergebnis der Regelung mit einem PI-Regler auf 300 rad s^{-1}

Dieses Problem nennt man *Integral windup*. Das Problem tritt auf, da die Führungsgröße so hoch ist, dass der Regler mehr als die maximal mögliche Spannung von 10 V ausgeben möchte, um die gewünschte Drehzahl zu erreichen. Da die Spannung aber auf 10 V begrenzt ist, muss die Stellgröße für eine längere Zeit auf 10 V bleiben, um die gewünschte Drehzahl zu erreichen. Währenddessen wird der Fehler im Integrator aufsummiert. Wenn die gewünschte Drehzahl erreicht wird, dann ist der Fehler im Integrator so groß, dass es zu einem Überschwingen kommt. Es braucht danach eine Weile, bis der Fehler im Integrator wieder auf 0 ist, damit die Regelung stabil wird.

5 Aufgabe 4 - PI-Regler mit Lastmoment

In den vorherigen Aufgaben haben wir unseren Motor ohne Lastmoment geregelt. Hierfür müssen wir unsere Regelstrecke leicht anpassen, um die Störung zu modellieren.

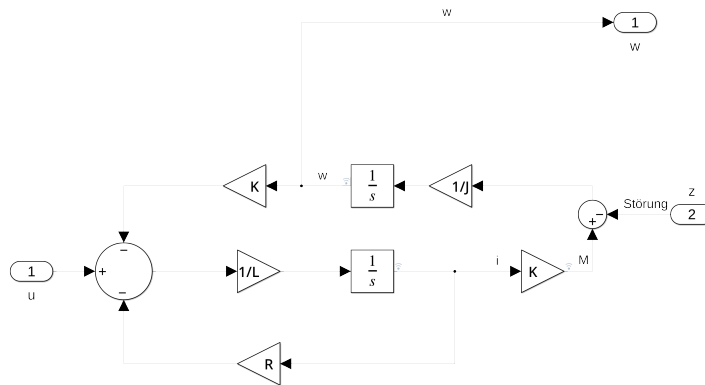


Abbildung 10: Simulink Modell der Regelstrecke mit Störung

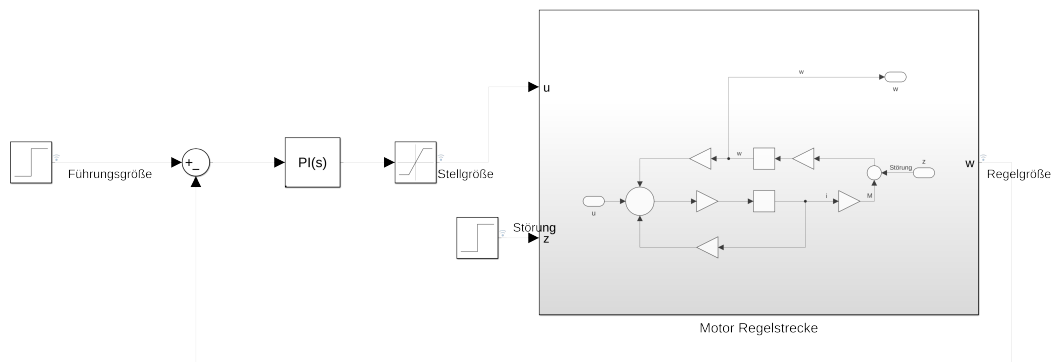


Abbildung 11: Simulink Modell des PI-Reglers mit Störung

In der Simulation wurde ein Lastmoment von 0,01 N m zum Zeitpunkt $t = 10$ s hinzugefügt.

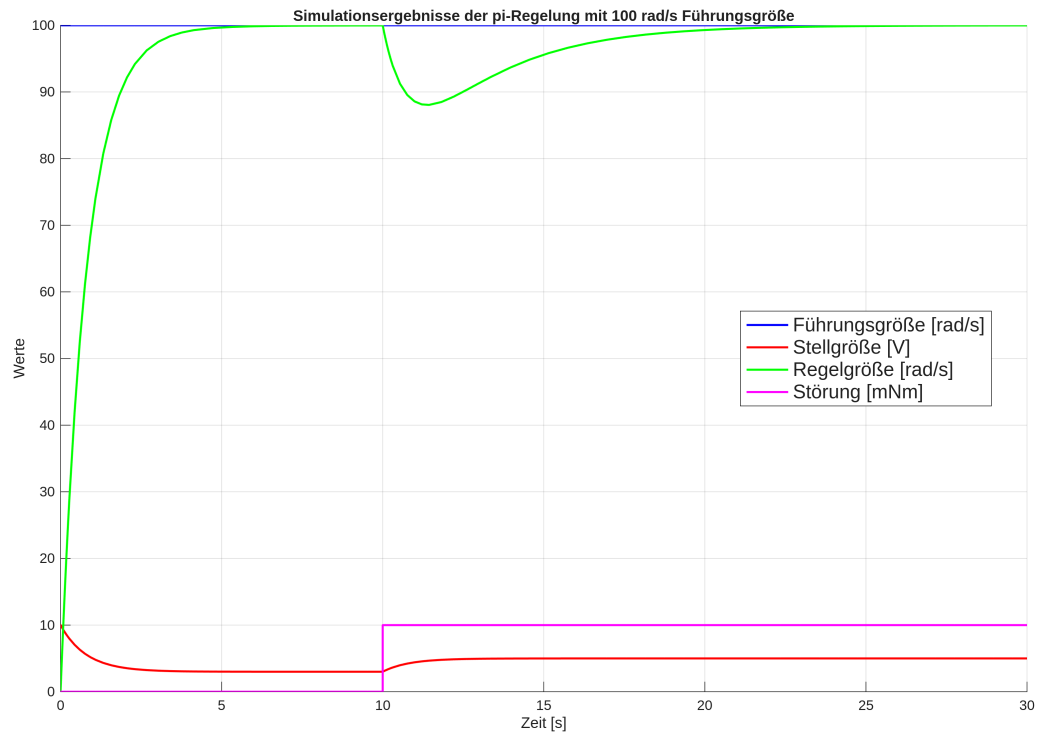


Abbildung 12: Simulationsergebnis der Regelung mit einem PI-Regler auf 100 rad s^{-1} mit Störung

Es zeigt sich, dass der PI-Regler die Störung von 10 mN m ausgleichen kann.